

UhfTagAnalyzer

Uživatelská a technická příručka · CF601 UHF RFID

Hesse Valentino · hesse.works · 2026

Obsah

O tomto manuálu 4
1. Úvod 4
1.1 Co je UhfTagAnalyzer 4
1.2 Pro koho je určen 4
1.3 Co je to vlastně „tag" 4
2. Jak funguje UHF RFID (teorie, kterou chceš znát) 5
2.1 Standard EPC Gen2 / ISO 18000-6C 5
2.2 Paměť tagu — čtyři banky 5
2.3 EPC kód 5
2.4 PC slovo (Protocol Control) 5
2.5 CRC — kontrola integrity 5
2.6 TID — rodný list čipu 6
2.7 Hesla a zámky 6
3. Čtečka CF601 6
4. Instalace a spuštění 7
4.1 Co potřebuješ 7
4.2 Spuštění 7
5. Přehled rozhraní 8
6. Připojení ke čtečce 8
7. Záložka Analýza 9
7.1 Jak číst report 10
8. Záložka Sken / CSV 10
9. Záložka Paměť 11
10. Záložka Testy 12
10.1 Test citlivosti 13
10.2 Kanálový sken 13
10.3 Soak test 13
10.4 Teplota čtečky 13
11. Záložka Konfigurace 13
12. Záložka Operace 15
12.1 Přístup 15
12.2 Zápis dat 15
12.3 Hesla a zámky 15
12.4 Kill tag 16
13. Obnova zapomenutého access hesla 16
13.1 Jak to funguje (princip orákula) 16
13.2 Odkud se berou kandidáti 16
13.3 Kolik je kombinací a jak dlouho to trvá 16
13.4 Meze obnovy 17
14. Bezpečnost a nevratné operace 17
15. Řešení problémů 17
16. Slovníček pojmů 18
17. Technické přílohy 18
17.1 Paměťové banky — číselné kódy 18

17.2 LockTag – oblasti a akce 18
17.3 Rozklad TID 18
17.4 Identifikace čipu – příklady 19
17.5 Technické poznámky k programu 19

O tomto manuálu

Tento dokument je kompletní uživatelská i technická příručka k programu **UhfTagAnalyzer** – diagnostickému a správcovskému nástroji pro UHF RFID tagy čtené stolní čtečkou **CF601**.

Manuál je psaný tak, abys po jeho přečtení **rozuměl celému systému** – nejen které tlačítko zmáčknout, ale i *co se děje uvnitř tagu a čtečky* a *proč* se věci chovají, jak se chovají. Je rozdělený na dvě roviny:

- **Prakticky** – jak program ovládat, co dělá každá záložka, krok za krokem.
- **Do hloubky** – jak funguje EPC Gen2, paměťové banky, hesla, zámky, identifikace čipu.

Pokud chceš jen rychle začít, přečti si kapitoly *Instalace a spuštění* a *Připojení ke čtečce* a pak záložku *Analýza*. Zbytek je referenční – vrátíš se k němu, až ho budeš potřebovat.

{: .box }

---

1. Úvod

1.1 Co je UhfTagAnalyzer

UhfTagAnalyzer je program pro **Windows**, který přes čtečku CF601 pracuje s pasivními **UHF RFID tagy** (štítky) standardu **EPC Gen2 / ISO 18000-6C**. Umožňuje:

- **přečíst tag a zjistit o něm maximum** – jeho EPC kód, výrobce a model čipu, obsah paměti, stav hesel a zámků,
- **posoudit, zda je tag funkční** a jak kvalitní má signál,
- **zapisovat** do tagu (EPC, uživatelská data), **zamykat** paměť, nastavovat **hesla**, v krajním případě tag **nevratně zničit** (kill),
- **obnovit zapomenuté přístupové heslo** vlastního tagu,
- **testovat čtečku a tagy** (citlivost, frekvenční odezva, stabilita čtení, teplota),
- **hromadně skenovat** více tagů a exportovat je do CSV.

1.2 Pro koho je určen

Pro každého, kdo pracuje s UHF RFID štítky – ve skladu, výrobě, laboratoři, při vývoji nebo servisu. Nepředpokládá hluboké znalosti RFID; vše potřebné vysvětluje kapitola 2.

1.3 Co je to vlastně „tag"

RFID tag (štítek, transpondér) je malý čip s anténou. **Pasivní** UHF tag nemá baterii – energii i povel dostává rádiem ze čtečky. Čtečka vyšle pole, tag se „probudí", napájí se z něj a odpovídá zpět. Proto má dosah jen několik centimetrů až metrů a proto na kvalitě signálu tolik záleží.

---

2. Jak funguje UHF RFID (teorie, kterou chceš znát)

Tato kapitola je srdcem pochopení celého programu. Bez ní jsou pojmy jako *PC slovo*, *TID* nebo *lock* jen tlačítka; s ní budeš vědět, co děláš.

2.1 Standard EPC Gen2 / ISO 18000-6C

UHF tagy, se kterými CF601 pracuje, dodržují standard **EPC Gen2** (shodný s ISO 18000-6C). Pracují v pásmu **860–960 MHz** (v Evropě 865–868 MHz). Standard určuje, jak tag komunikuje, jak je uspořádaná jeho paměť a jaké příkazy umí (čtení, zápis, zámek, kill).

2.2 Paměť tagu – čtyři banky

Paměť každého EPC Gen2 tagu je rozdělená do čtyř **bank**. Toto je nejdůležitější tabulka celého manuálu – vrátíš se k ní u záložek Paměť a Operace:

Banka	Číslo	Co obsahuje
RESERVED	0	**Kill heslo** (slova 0–1) a **Access heslo** (slova 2–3). Každé 32 bitů.
EPC	1	**CRC** (slovo 0), **PC slovo** (slovo 1) a vlastní **EPC kód** (od slova 2).
TID	2	**Tag ID** – z výroby napevno. Určuje výrobce a model čipu, často unikátní sériové číslo.
USER	3	**Uživatelská paměť** – volná pro tvoje data. Velikost se liší podle čipu (0 až stovky bitů).

Paměť se adresuje po **slovech** (1 slovo = 16 bitů = 2 bajty). Když tedy čteš „od slova 2, 2 slova", čteš bajty na pozicích 4–7.

2.3 EPC kód

EPC (Electronic Product Code) je „číslo tagu" – to, co se při inventuře čte jako první. Může to být náhodné ID, nebo strukturovaný kód podle GS1 (např. **SGTIN-96** nese globální číslo produktu GTIN + sériové číslo). Typicky má 96 bitů (12 bajtů), ale délka je proměnná.

2.4 PC slovo (Protocol Control)

Před EPC je v bance 1 jedno **PC slovo**. Je to „hlavička", která tagu i čtečce říká:

- **délku EPC** (horních 5 bitů) – kolik slov EPC má,
- **UMI** (User Memory Indicator) – jestli tag má data v uživatelské paměti,
- **XPC** – zda je přítomno rozšířené PC,
- **toggle** – jestli je EPC formátu GS1/EPC, nebo ISO.

Program PC slovo automaticky rozkládá a ukazuje ti, co znamená. Když měníš EPC, PC slovo se musí přepočítat podle nové délky – to program dělá za tebe.

2.5 CRC – kontrola integrity

CRC-16 je kontrolní součet uložený v bance EPC. Program ho umí **přepočítat** z PC+EPC a porovnat s tím, co je v tagu. Shoda = data v tagu nejsou poškozená. Neshoda může znamenat poškozený tag nebo chybu čtení.

2.6 TID – rodný list čipu

TID (banka 2) je z výroby **napevno a nezměnitelně** zapsané ID čipu. Program z něj pozná:

- **třídu** – `E2` znamená EPC Gen2 / ISO 18000-6C,
- **výrobce** (pole MDID) – Impinj, NXP, Alien, EM, STMicro…,
- **model čipu** (pole TMN) – např. Impinj Monza R6, NXP UCODE 8/9, Alien Higgs-3,
- zda je TID **serializované** – tj. unikátní pro každý kus.

Protože TID nejde změnit a čte se vždy, je to spolehlivý ukazatel, **co přesně máš za tag**. Když se TID nedá přečíst, je to varovný signál – obvykle slabý signál nebo vadný čip.

2.7 Hesla a zámky

Tag má dvě 32bitová hesla (v bance RESERVED):

- **Access heslo** – „klíč" k zamčeným bankám. Se správným access heslem lze zapisovat do oblastí, které jsou jinak uzamčené.
- **Kill heslo** – slouží k **nevratnému zničení** tagu (příkaz kill).

Zámky (lock) určují, co jde s danou bankou dělat. Pro každou oblast lze nastavit:

Akce	Význam
odemčeno	zápis volně, bez hesla
trvale odemčeno	navždy zapisovatelné, nelze už zamknout
zamčeno heslem	zápis jen se správným access heslem
PERMALOCK	**trvalý zámek – nevratné, neobejde se ani heslem**

Toto je klíč k pochopení záložky Operace i obnovy hesla. **Permalock je definitivní** – co permalocknete, už nikdy nezměníte.

---

3. Čtečka CF601

Parametr	Hodnota
Typ	stolní UHF RFID čtečka / zapisovačka
Připojení	**USB** (hlásí se jako **HID** zařízení)
Protokol	EPC Gen2 / ISO 18000-6C
Pásmo	860–960 MHz (EU 865–868 MHz)
Vysílací výkon	cca 17 dBm
Čtecí dosah	přibližně **1–35 cm** (čtení nablízko)
Napájení	z USB (5 V)

Čtečka se k PC připojuje přes USB a program s ní komunikuje přes nativní knihovnu `UHFPrimeReader.dll` (+ `hidapi.dll`). Žádné ovladače se obvykle neinstalují – Windows HID zařízení rozpozná samo.

> ***Pracovní režim (WORKMODE).*** *Čtečka umí pracovat ve více režimech. Pro čtení a zápis paměti musí být v* ***odpovědním režimu*** *(`WORKMODE = 0`). Pokud program po připojení hlásí `WORKMODE != 0`, přepni ho v záložce* ***Konfigurace*** *– jinak nebudou fungovat operace s pamětí.*

{: .box }

---

4. Instalace a spuštění

4.1 Co potřebuješ

Program je **přenosný** – nic se neinstaluje. Potřebuješ jen jeho složku se **třemi soubory**:

```
UhfTagAnalyzer.exe      – samotný program (.NET runtime je uvnitř)
UHFPrimeReader.dll      – ovladač čtečky
hidapi.dll              – závislost pro USB
```

- Běží na **Windows 10/11** (32- i 64-bitových). Program je 32bitový, protože ovladač čtečky je 32bitový – na 64bit Windows poběží bez problému.
- **Nepotřebuje** nainstalovaný .NET ani Visual C++ redistributable. Vše potřebné je uvnitř.

4.2 Spuštění

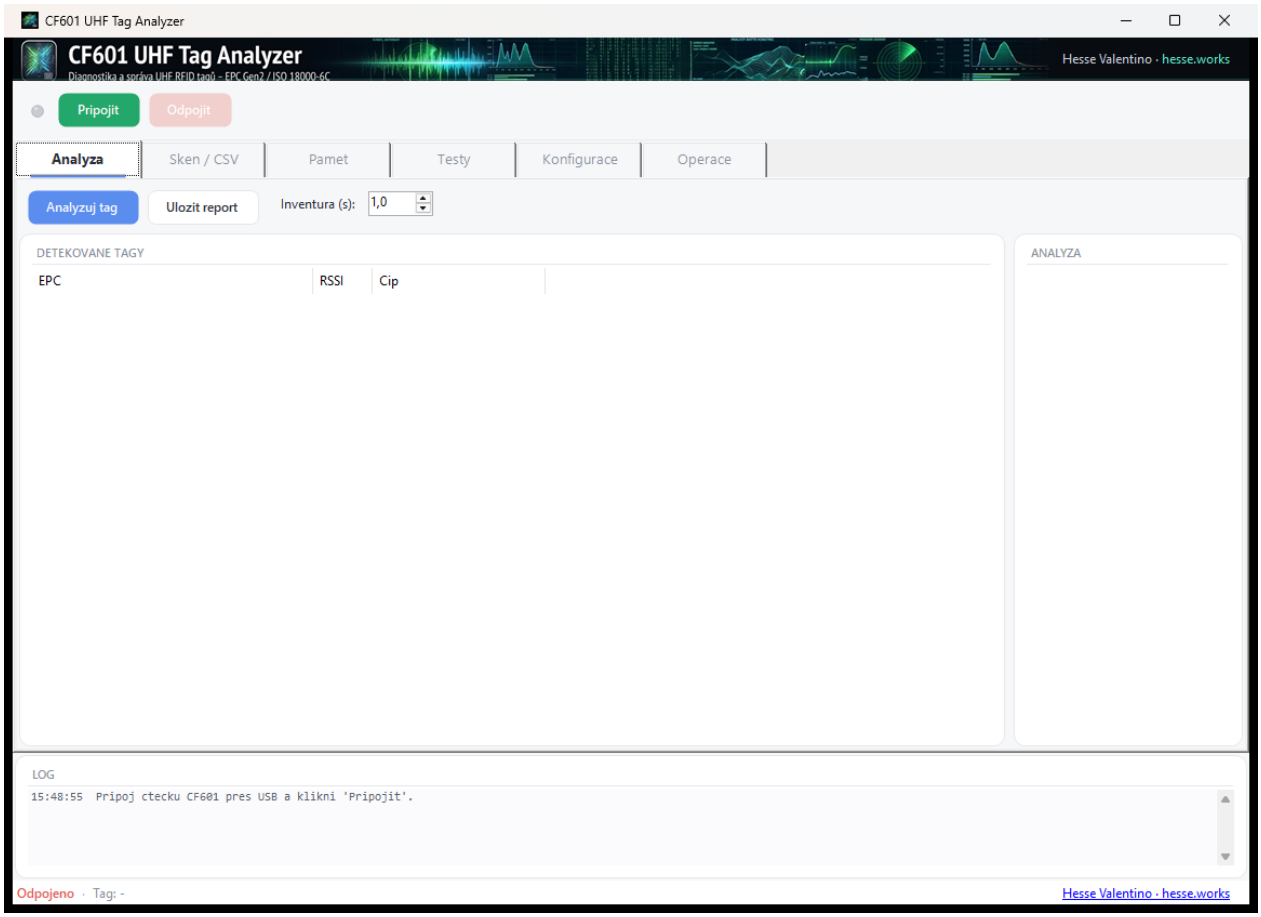
1. Zkopíruj celou složku (nebo rozbal `UhfTagAnalyzer-portable.zip`) kamkoli na disk.
2. Spusť **`UhfTagAnalyzer.exe`** dvojklikem.

> ***Důležité:*** *všechny tři soubory musí zůstat* ***pohromadě ve stejné složce****. Kdyby exe zůstal bez `UHFPrimeReader.dll`, program při připojení ohlásí „Dll was not found".*

{: .box }

---

5. Přehled rozhraní



Okno má pevnou strukturu, která je stejná ve všech záložkách:

- **Hlavička** (nahoře) – banner s názvem programu a podpisem autora.
- **Panel připojení** – kontrolka (LED), tlačítko **Připojit** (zelené) a **Odpojit** (červené).
- **Záložky** – Analýza, Sken / CSV, Paměť, Testy, Konfigurace, Operace.
- **Pracovní plocha** – obsah aktivní záložky.
- **Log** (dole) – průběžný záznam toho, co program dělá, s časem.
- **Stavový řádek** (úplně dole) – stav připojení, vybraný tag, parametry čtečky a podpis.

LED kontrolka vedle tlačítka Připojit je šedá, když je čtečka odpojená, a **zelená**, když je připojená. Rychlý vizuální indikátor stavu.

---

6. Připojení ke čtečce

1. Zapoj CF601 do USB.
2. Klikni na **Připojit**.
3. Program najde čtečku (přes USB-HID) a do stavového řádku vypíše její **firmware, hardware, sériové číslo, region a výkon**. LED zezelená, stav se změní na „Připojeno".

Když čtečka není nalezena, program zobrazí hlášku „CF601 nenalezena na USB" – zkontroluj kabel a že se čtečka v systému hlásí jako HID zařízení.

Po skončení práce klikni **Odpojit**. Při zavření okna se čtečka odpojí automaticky.

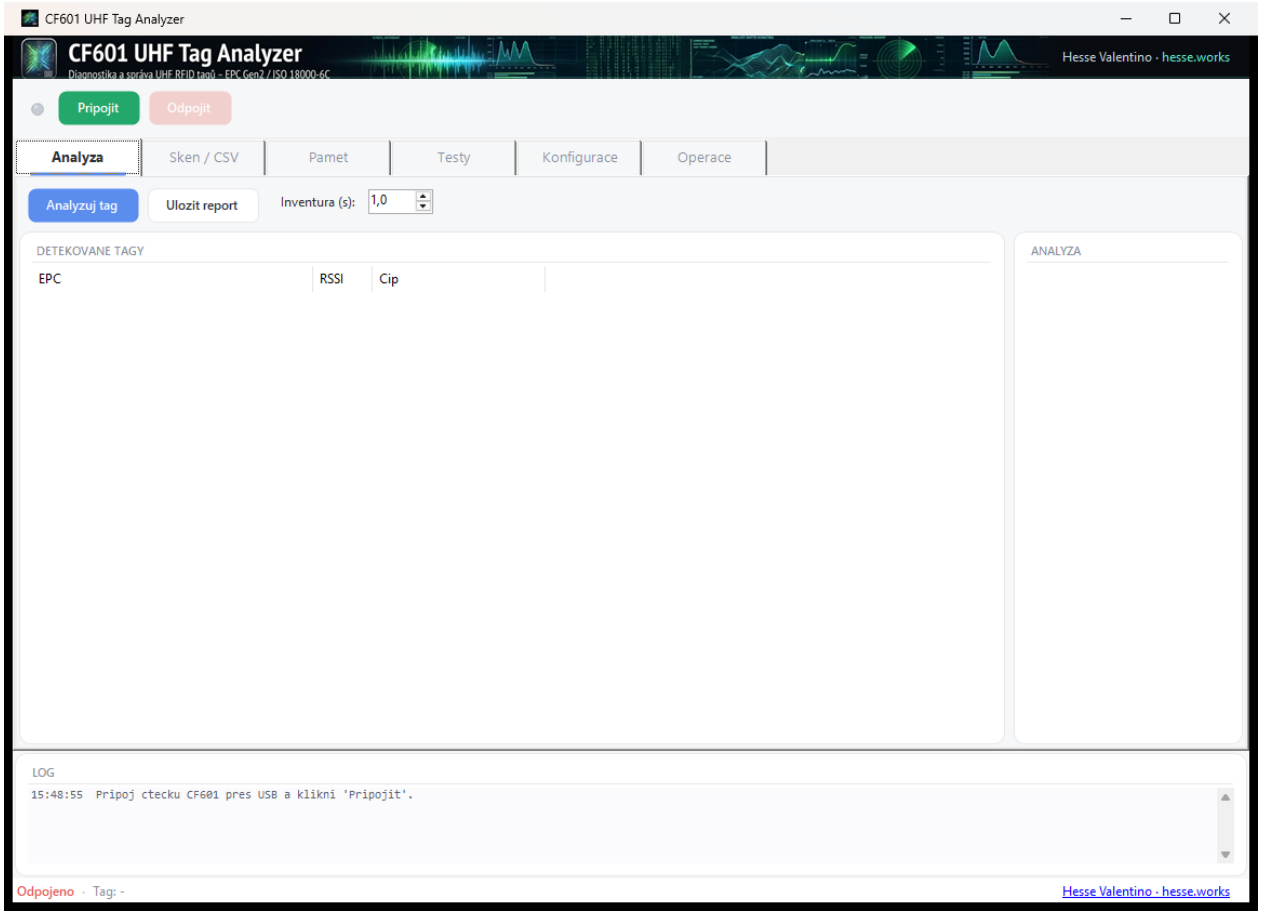
> ***Tip:*** *většina akcí v ostatních záložkách vyžaduje připojenou čtečku. Pokud klikneš na akci bez připojení, program to napíše do logu a nic neprovede.*

{: .box }

---

7. Záložka Analýza

Nejdůležitější záložka. Přiložíš tag a klikneš **Analyzuj tag** – program provede kompletní rozbor jednoho tagu a vypíše přehledný report. Tím se tag zároveň „vybere" pro ostatní záložky.



- **Inventura (s)** – jak dlouho program tag „poslouchá" (výchozí 1,0 s). Delší = spolehlivější měření kvality signálu.
- **Analyzuj tag** – spustí rozbor.
- **Uložit report** – uloží výsledek jako textový soubor (.txt).
- Vlevo je **seznam detekovaných tagů**, vpravo **report**.

7.1 Jak číst report

Report má šest sekcí:

[1] Detekce – kolik tagů je v poli, **úspěšnost čtení v %** (kolikrát tag odpověděl z počtu pokusů → kvalita signálu), **RSSI** (síla signálu v dBm), anténa a kanál. Vyšší úspěšnost a vyšší (méně záporné) RSSI = lepší.

[2] PC slovo – délka EPC, **UMI** (má tag user paměť?), schéma GS1/ISO a **kontrola EPC CRC-16** (OK = data konzistentní). Tady je i výklad obsahu EPC (např. rozpad SGTIN-96 na GTIN a sériové číslo).

[3] TID – identifikace čipu – surové TID, třída, **výrobce a model čipu**, zda je serializované. Toto odpovídá na otázku „co přesně je to za tag".

[4] RESERVED – hesla – stav kill a access hesla: *default* (samé nuly), *nastaveno*, nebo nelze přečíst (banka je čtecsky zamčená = tag je zabezpečený).

[5] USER paměť – velikost a obsah uživatelské paměti (hex + ASCII náhled).

[6] Verdikt – pět kontrol (detekce, stabilita čtení, čitelnost TID, CRC, síla signálu) a barevný závěr:

Verdikt	Význam
FUNKČNÍ (zeleně)	tag čte spolehlivě, TID i CRC v pořádku
ČÁSTEČNĚ FUNKČNÍ (oranžově)	tag reaguje, ale slabě / nestabilně
NEFUNKČNÍ (červeně)	tag se nepodařilo spolehlivě přečíst – vadný nebo mimo dosah

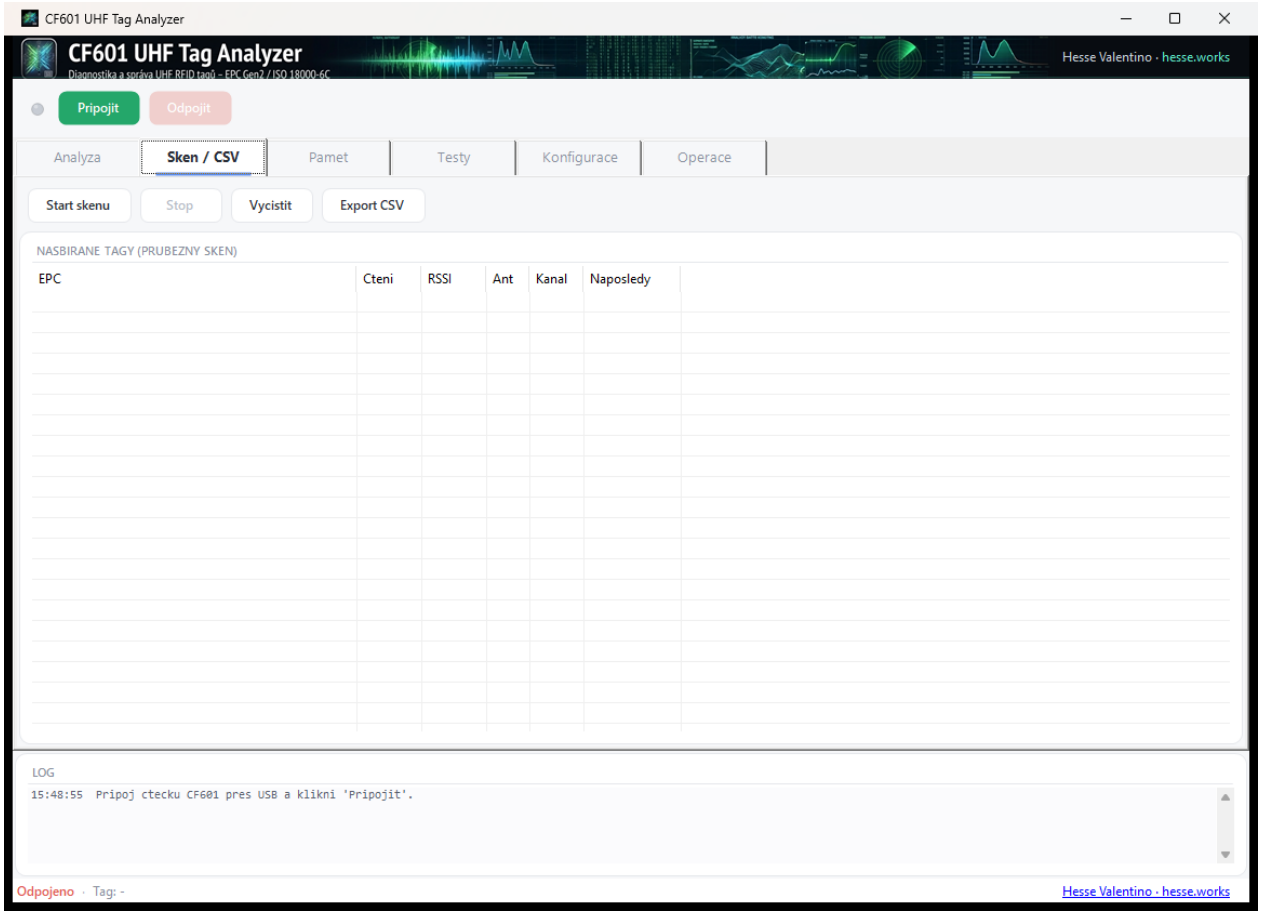
> *Když je v poli víc tagů, program analyzuje ten s nejsilnějším signálem a ostatní vypíše do seznamu. Pro čistý rozbor měj na čtečce ideálně jen jeden tag.*

{: .box }

---

8. Záložka Sken / CSV

Slouží k **hromadnému, průběžnému skenování** více tagů a jejich evidenci.



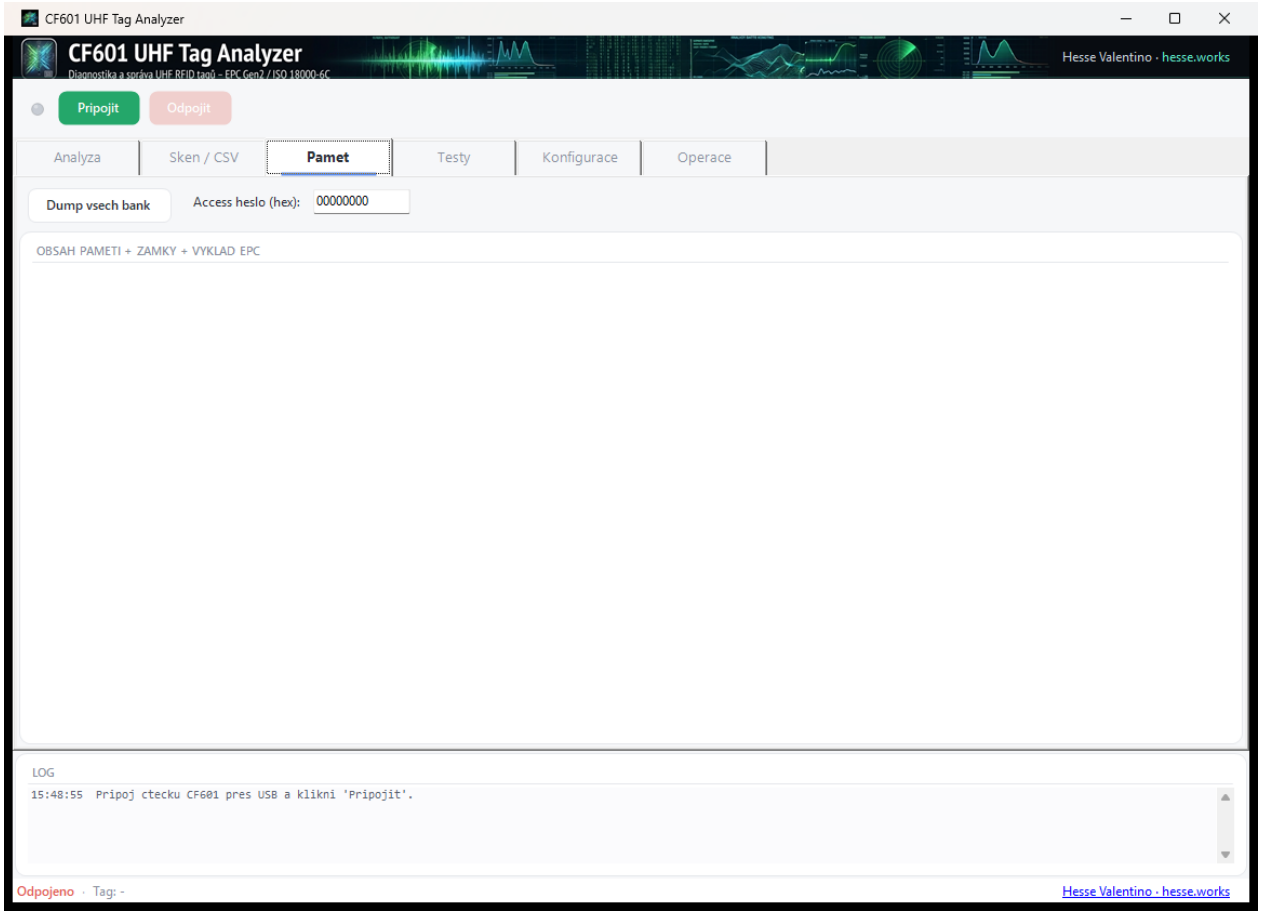
- **Start skenu** – spustí průběžné čtení. Do seznamu přibývají **unikátní tagy** s počtem čtení, RSSI, anténou, kanálem a časem posledního záznamu.
- **Stop** – zastaví sken.
- **Vyčistit** – smaže seznam.
- **Export CSV** – uloží nasbírané tagy do CSV souboru (oddělovač `;`) pro Excel nebo evidenci.

Hodí se na inventuru, ověření čtivosti většího počtu štítků nebo sběr dat o tazích.

---

9. Záložka Paměť

Kompletní **výpis (dump) všech čtyř bank** tagu – pro hlubší pohled, než dává záložka Analýza.



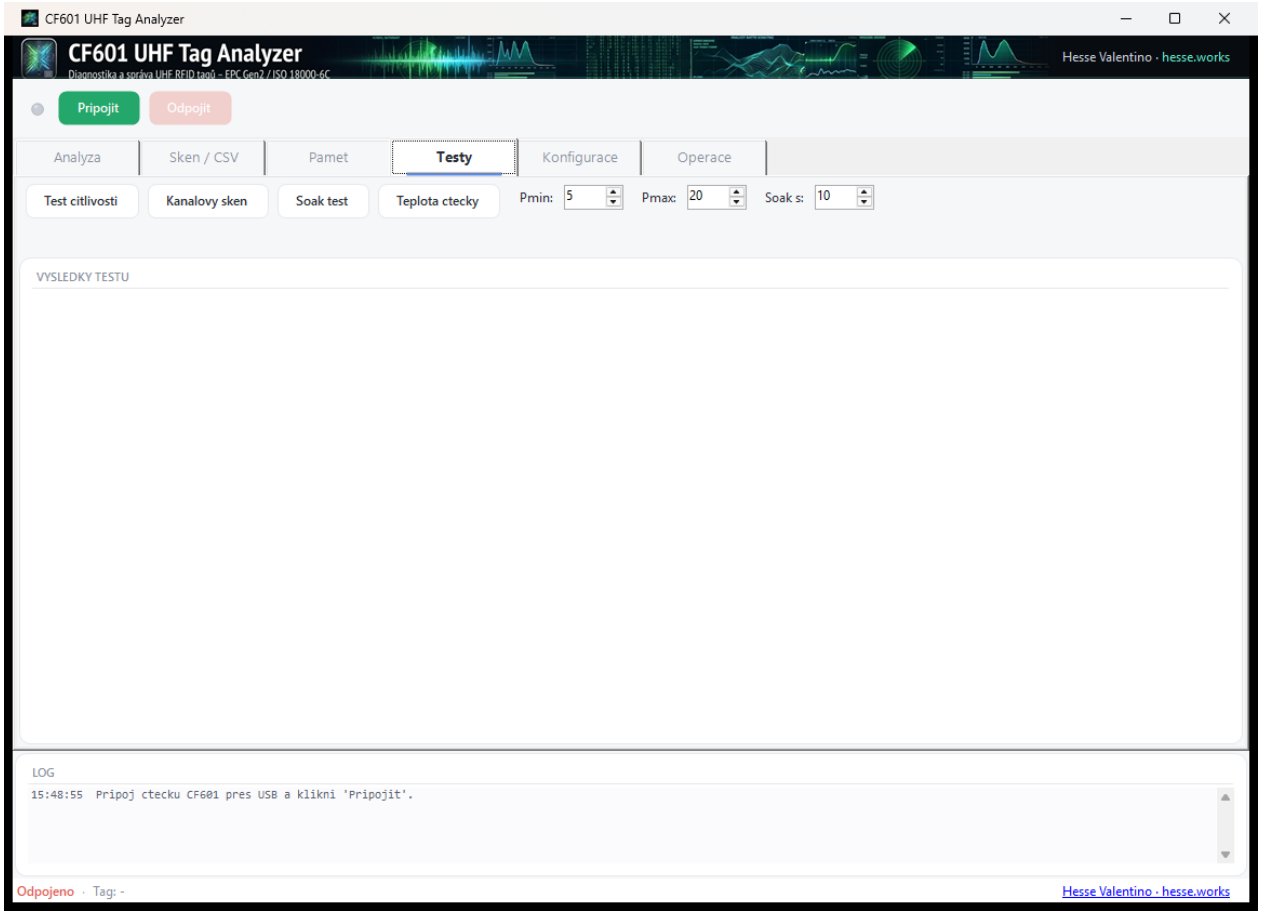
- **Access heslo (hex)** – pokud je některá banka čtecsky chráněná, zadej sem heslo.
- **Dump všech bank** – přečte RESERVED, EPC, TID i USER a vypíše je jako **tabulku slov** (po 16bitových slovech), ASCII náhled, odvození zámků a výklad EPC/TID.

Když některou banku nelze přečíst, program napíše proč – banka je zamčená, tag ji nemá, nebo je slabý signál. I to je informace.

---

10. Záložka Testy

Diagnostika rádiové části – pomáhá ladit umístění tagu, antény a posoudit kvalitu.



10.1 Test citlivosti

Rampuje **vysílací výkon** od `Pmin` do `Pmax` a u každé hodnoty změří, jestli (a jak dobře) se tag přečte. Výsledkem je **minimální výkon, při kterém se tag poprvé přečte** – přímá míra citlivosti tagu a kvality antény. Čím nižší, tím lepší.

10.2 Kanálový sken

Delší inventura s rozpadem **po frekvenčních kanálech** – ukáže počet čtení a průměrné RSSI na každém kanálu. Odhalí, na kterých frekvencích tag čte nejlépe, případně rušení.

10.3 Soak test

Dlouhé měření stability (délku zadáš v „Soak s"). Spočítá **čtení za sekundu**, rozptyl RSSI a přidělí **známku stability A–F**. Výborné pro ověření, že tag čte spolehlivě v čase, ne jen jednou.

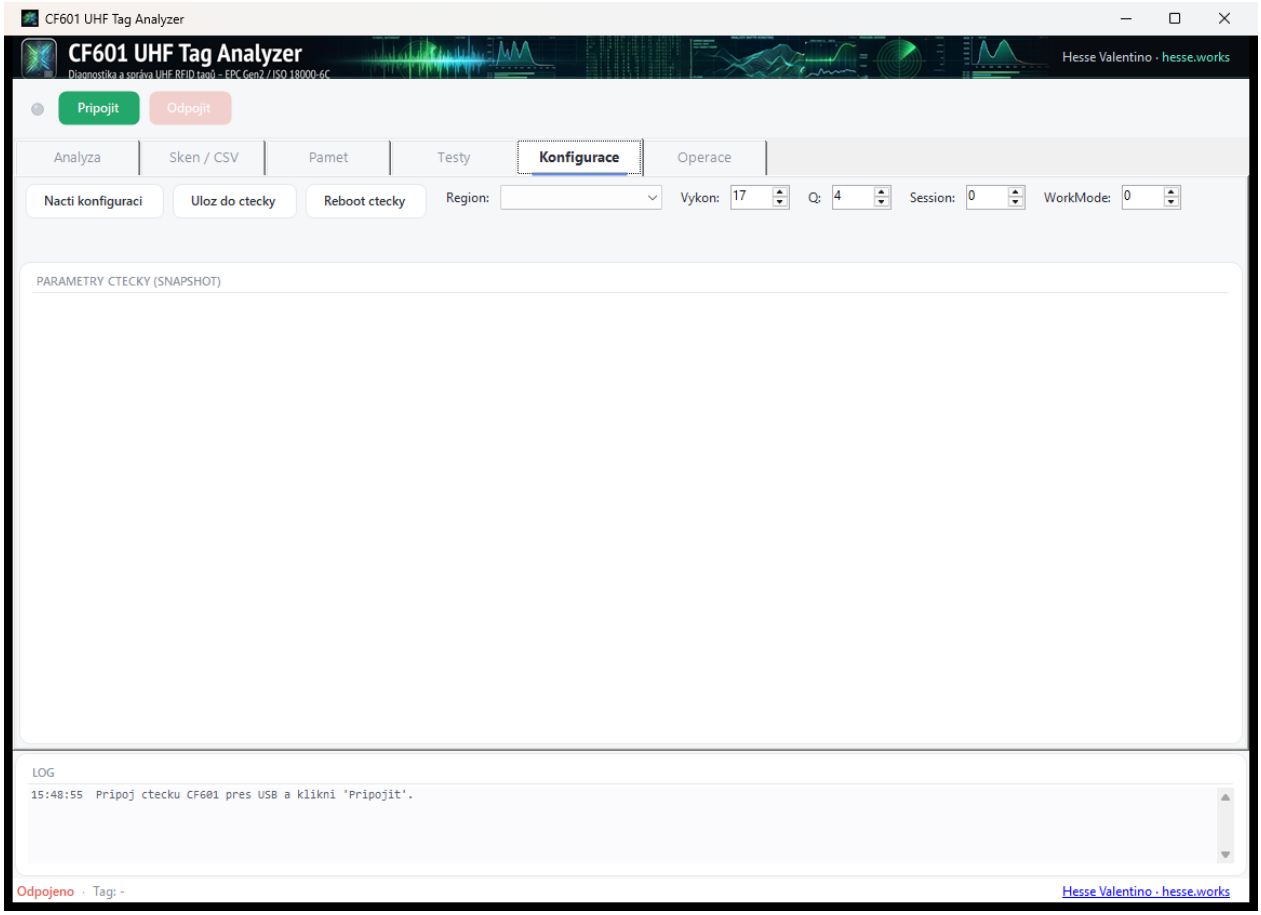
10.4 Teplota čtečky

Přečte aktuální teplotu čtečky a teplotní práh – pro kontrolu, že se čtečka nepřehřívá.

---

11. Záložka Konfigurace

Čtení a nastavení parametrů čtečky.



- **Načti konfiguraci** – zobrazí snapshot: firmware, hardware, SN, region, výkon, Q, session, anténa, protokol, teplota, frekvence.
- **Ulož do čtečky** – zapíše nastavené parametry.
- **Reboot čtečky** – restartuje čtečku (po potvrzení).

Nastavitelné parametry:

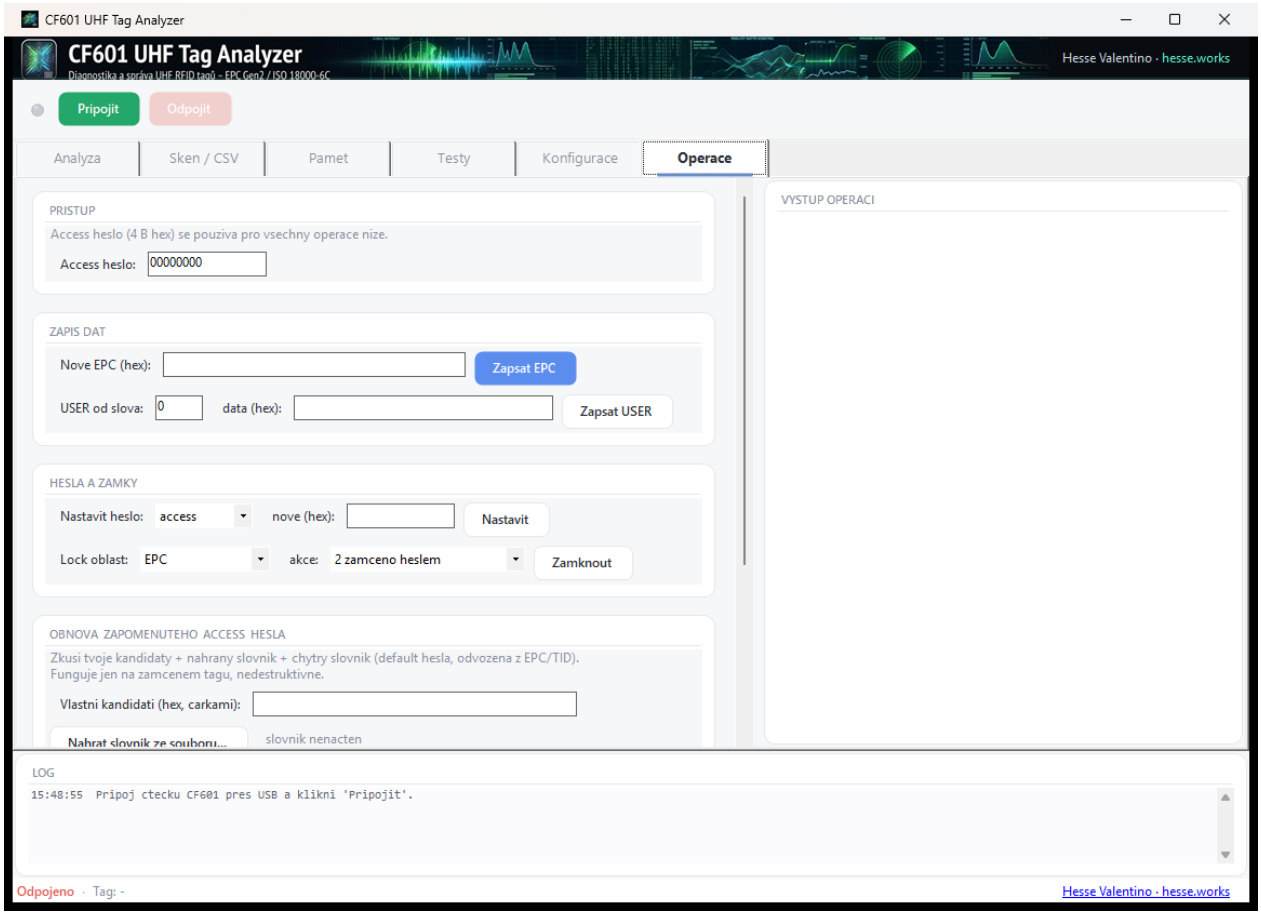
Parametr	Co dělá
Region	frekvenční pásmo dle země. V ČR/EU zvol **EU 865–868**.
Výkon	vysílací výkon v dBm (vyšší = větší dosah, u CF601 cca do 17).
Q	parametr antikolize – ovlivňuje čtení více tagů najednou.
Session	relace EPC Gen2 (0–3); ovlivňuje chování při opakovaném čtení.
WorkMode	pracovní režim. **Pro čtení/zápis paměti nastav 0** (odpovědní režim).

> ***Nastavení regionu je důležité.*** *Když je region špatně (např. US místo EU), čtečka nemusí v Evropě správně číst. Po změně klikni Ulož do čtečky.*

{: .box }

12. Záložka Operace

Zde se tag **mění**. Všechny akce nejdřív pracují s tagem vybraným v záložce Analýza a používají **Access heslo** z horní sekce. Nebezpečné akce jsou odděleny a vyžadují potvrzení.



12.1 Přístup

Políčko **Access heslo (hex)** – 4 bajty (8 hex znaků), např. `00000000`. Použije se pro všechny operace níže (zápis, zámek, nastavení hesla).

12.2 Zápis dat

- **Zapsat EPC** – přepíše EPC tagu. Zadáš nový EPC v hex (po celých slovech, tj. sudý počet bajtů). Program **automaticky přepočítá PC slovo** podle nové délky.
- **Zapsat USER** – zapíše data do uživatelské paměti od zvoleného slova.

12.3 Hesla a zámky

- **Nastavit heslo** – zapíše nové **access** nebo **kill** heslo (4 bajty hex) do banky RESERVED.
- **Zamknout** – nastaví zámek vybrané oblasti (Kill heslo / Access heslo / EPC / TID / USER) na zvolenou akci (odemčeno / trvale odemčeno / zamčeno heslem / **PERMALOCK**).

> ***Pozor na PERMALOCK.*** *Je **nevratný**. Permalocknutou oblast už nikdy nezměníš, ani se správným heslem. Program před permalockem vyžaduje potvrzení – ber ho vážně.*

{: .box }

12.4 Kill tag

KILL TAG tag **nevratně zničí** – po killu už nikdy neodpoví na žádný příkaz. Používá KILL heslo (zadané v poli „nové (hex)" v sekci Hesla, jinak Access heslo). Kill s nulovým heslem není povolen. Program vyžaduje potvrzení.

> *Zničený tag se **nedá obnovit**. Kill používej jen vědomě a na správném tagu.*

{: .box }

---

13. Obnova zapomenutého access hesla

Sekce **Obnova zapomenutého access hesla** (v záložce Operace) pomáhá, když jsi zapomněl přístupové heslo **vlastního** tagu.

13.1 Jak to funguje (princip orákula)

Tag ti nikdy neřekne, jestli je heslo správné. Program proto používá **orákulum** – operaci, která uspěje jen se správným heslem:

1. Vybere tvůj tag a přečte jeho aktuální PC+EPC.
2. Ověří, že je **EPC banka zamčená** (jinak by prošlo i špatné heslo → obnova se odmítne).
3. Pro každé kandidátní heslo zkusí **zapsat zpět ta samá data** do EPC banky: - špatné heslo → čtečka vrátí chybu „zamčeno/špatné heslo" → zkouší další, - správné heslo → zápis projde → **heslo nalezeno**.

Protože se zapisují **identická data**, na tagu se nic nezmění – metoda je **nedestruktivní**.

13.2 Odkud se berou kandidáti

- **Chytrý slovník** – běžná default hesla a vzory (`00000000` , `FFFFFFFF` , `12345678` …) a hesla **odvozená z EPC a TID** tagu.
- **Vlastní kandidáti** – napíšeš je do pole, oddělené čárkami, každé 8 hex znaků.
- **Nahraný slovník** – tlačítkem *Nahrát slovník ze souboru* načteš textový soubor s hesly (po řádcích nebo oddělené čárkami/mezerami, každé 8 hex znaků).
- **Generátor podle masky** – pole *Maska + Generovat a zkusit*. Napíšeš 8 znaků: pevné hex číslice + `X` tam, kde heslo neznáš. Program vyzkouší všechny kombinace.

13.3 Kolik je kombinací a jak dlouho to trvá

Access heslo má **32 bitů = 2^{32} ≈ 4,3 miliardy** kombinací. Generovat je je snadné, ale brzdí **rychlost čtečky** – každý pokus je rádiový příkaz (desítky ms). Proto má smysl prostor **zmenšit maskou**:

Maska	Kombinací	Odhad (~20 pokusů/s)
`1234XXXX`	65 536	~55 minut
`123456XX`	256	pár sekund
`XXXXXXXX` (celé)	4,3 miliardy	~7 let (nereálné)

Při běhu program ukazuje **rychlost a odhad zbývajícího času**; tlačítko **Zastavit** obnovu kdykoli přeruší.

13.4 Meze obnovy

- Funguje **jen na zamčeném tagu** (jinak orákulum nedává smysl).
- **Permalock** se neobejde ani správným heslem – nelze obnovit.
- Plný brute-force celého prostoru je prakticky neproveditelný; obnova má smysl jen se slovníkem nebo když znáš část hesla (maska).

> *Obnova je určena pro **tvoje vlastní tagy**, kde jsi zapomněl heslo. Je to provozní nástroj, ne prostředek k obcházení cizího zabezpečení.*

{: .box }

---

14. Bezpečnost a nevratné operace

Shrnutí všeho, co **nelze vzít zpět** – čti, než klikneš:

- **KILL TAG** – tag je navždy zničený, neodpoví už na nic.
- **PERMALOCK** – permalocknutá banka je navždy neměnná, ani s heslem.
- **Přepsání EPC/USER** – přepíše původní obsah; pokud sis ho nezapsal, je pryč.
- **Nastavení nového hesla** – když ho zapomeneš a banku zamkneš, dostaneš se k ní jen obnovou (a jen pokud je heslo uhodnutelné).

Doporučení: nové postupy si vyzkoušej nejdřív na „obětním" tagu, ne na ostrých datech. Před zápisem/zámkem si udělej **dump paměti** (záložka Paměť), ať máš původní stav zaznamenaný.

---

15. Řešení problémů

Problém	Příčina a řešení
„Dll was not found" při Připojit	Chybí `UHFPrimeReader.dll` nebo `hidapi.dll` vedle exe. Ujisti se, že jsou **všechny 3 soubory pohromadě**.
„CF601 nenalezena na USB"	Čtečka není zapojená nebo ji systém nevidí jako HID. Zkontroluj kabel, zkus jiný USB port.
Čtení paměti selhává	Čtečka není v odpovědním režimu. V **Konfiguraci** nastav `WORKMODE = 0`.
TID/paměť nelze přečíst	Slabý signál (přilož tag blíž, dosah 1–35 cm) nebo je banka zamčená.
Zápis/zámek vrací chybu hesla	Oblast je zamčená a access heslo nesedí. Zadej správné, nebo zkus obnovu.
Tag se vůbec nedetekuje	Špatný region (nastav EU), nízký výkon, nebo vadný/mrtvý tag.
Obnova hesla „nefunguje – banka není zamčená"	Orákulum funguje jen na zamčeném tagu. Pokud není zamčený, heslo není potřeba.

16. Slovníček pojmů

EPC – Electronic Product Code; „číslo tagu" v bance EPC. **Gen2 / ISO 18000-6C** – standard UHF RFID, který CF601 používá. **Banka** – jedna ze čtyř oblastí paměti tagu (RESERVED, EPC, TID, USER). **Slovo** – 16 bitů (2 bajty); jednotka adresace paměti. **PC slovo** – Protocol Control; hlavička před EPC (délka, UMI, schéma). **CRC** – kontrolní součet pro ověření integrity EPC. **TID** – Tag ID; neměnné ID čipu (výrobce, model, sériové číslo). **MDID / TMN** – pole v TID: identifikátor výrobce / číslo modelu čipu. **UMI** – User Memory Indicator; příznak, že tag má data v USER paměti. **RSSI** – síla přijatého signálu v dBm (méně záporné = silnější). **Access heslo** – klíč k zamčeným bankám. **Kill heslo** – heslo pro nevratné zničení tagu. **Lock / Permalock** – zámek banky / trvalý nevratný zámek. **WORKMODE** – pracovní režim čtečky; 0 = odpovědní (nutný pro čtení/zápis paměti). **Inventura** – rychlé čtení EPC všech tagů v poli.

17. Technické přílohy

17.1 Paměťové banky – číselné kódy

Banka	memBank
RESERVED	0
EPC	1
TID	2
USER	3

17.2 LockTag – oblasti a akce

Oblast (erea): 0 = Kill heslo, 1 = Access heslo, 2 = EPC, 3 = TID, 4 = USER.

Akce (action):

Hodnota	Pro hesla (Kill/Access)	Pro data (EPC/TID/USER)
0	čtení/zápis volně	zápis volně
1	vždy čtení/zápis	vždy zapisovatelné
2	čtení/zápis jen s heslem	zápis jen s heslem
3	nelze číst/zapsat (skryté)	**PERMALOCK** (nevratné)

17.3 Rozklad TID

- bajt 0 = `E2` → třída EPC Gen2 / ISO 18000-6C,
- následuje 12bitové pole za `E2`: nejvyšší bit = XTID indikátor, nižší bity = **MDID** (identifikátor výrobce),
- dalších 12 bitů = **TMN** (číslo modelu čipu),

- delší serializované TID nese navíc unikátní sériové číslo kusu.

17.4 Identifikace čipu – příklady

Surové TID (začátek)	Čip
`E2 80 11 70`	Impinj Monza R6
`E2 80 69 94`	NXP UCODE 9
`E2 80 69 1x`	NXP UCODE 8
`E2 00 34 12`	Alien Higgs-3

17.5 Technické poznámky k programu

- Program je **.NET WinForms**, 32bitový (x86), protože nativní `UHFPrimeReader.dll` je x86.
- Komunikace se čtečkou probíhá přes **USB-HID** (funkce `OpenHidConnection`).
- Čtení/zápis paměti využívá dvojici příkazů `ReadTag` → `GetReadTagResp`, resp. `WriteTag`.
- Výrobce čipu (MDID) je dle EPC Tag Data Standard spolehlivý; **model (TMN) je heuristika** podle tabulky běžných čipů – proto program vždy ukazuje i surové TID k ověření.

UhfTagAnalyzer — Hesse Valentino · hesse.works